Panduan Koneksi ERP ↔ Webstore

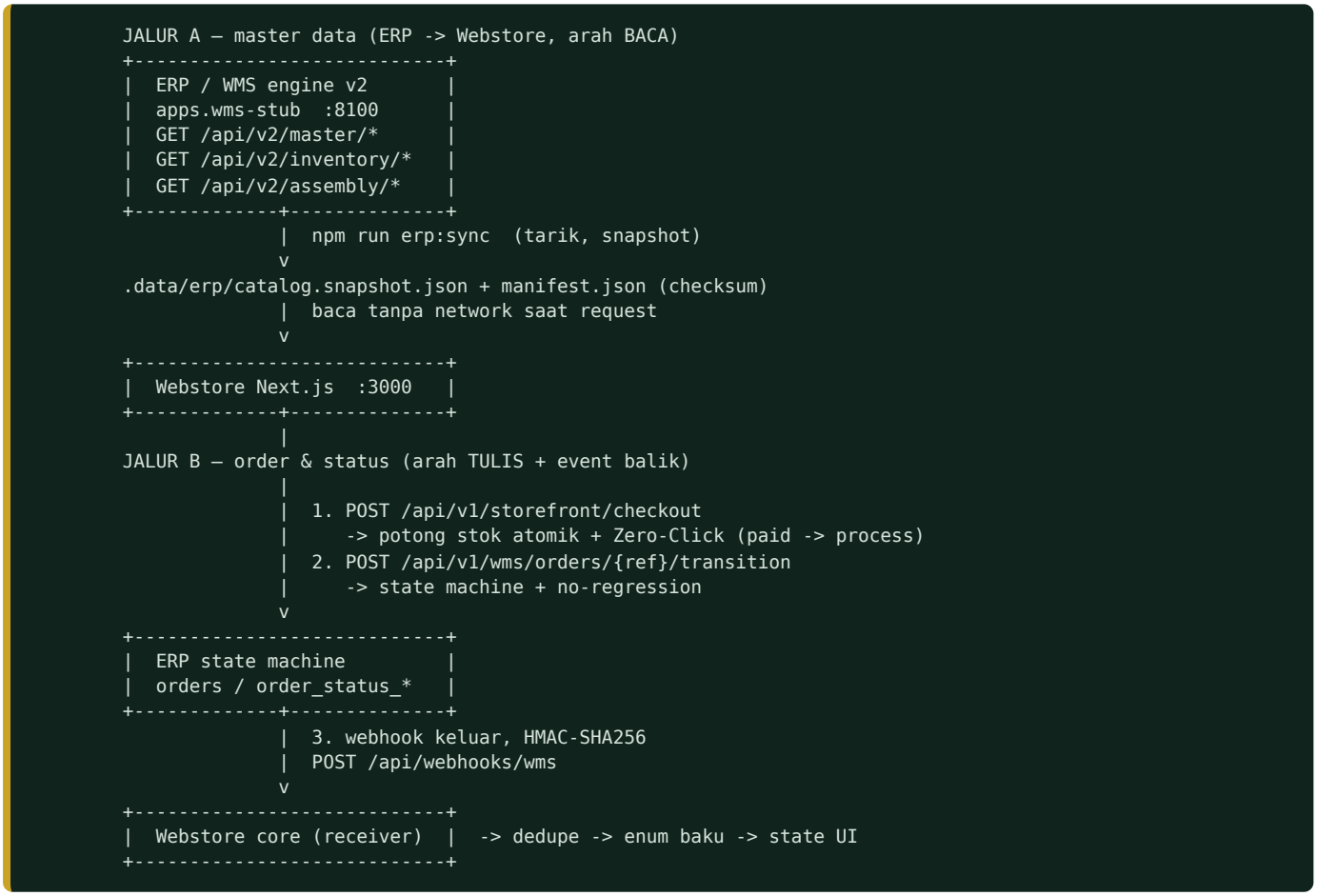
Proyek: OSR / Octarine Sandbox — BPI DMAIC **Versi:** 2.0 · 28 Oktober 2026 **Pasangan repo:** `Nosdovah/BPI-Simulation-ERP` (engine ERP/WMS v2) ↔ `Nosdovah/BPI-Simulation-Webstore` (storefront Next.js 14) **Status verifikasi:** seluruh endpoint di §5, §6, dan §8 dijalankan ulang dan lulus pada **28 Okt 2026, 10:00–10:06 WIB** (02:00–02:06 UTC). Keluaran nyata dikutip apa adanya di dokumen ini.

> **Yang berubah di v2.0:** bab kontrak ditulis ulang total. Dokumen v1.1 hanya mendokumentasikan `/api/v2/*` (read-model) dan menaruh Jalur B di webhook receiver saja. Kenyataannya engine ERP v2 punya **dua keluarga endpoint**: `/api/v1/*` untuk eksekusi (checkout, transisi status, hitung BOM, audit) dan `/api/v2/*` untuk pembacaan master data oleh storefront. Keduanya kini dijabarkan field-per-field, termasuk perbedaan bentuk envelope dan kode error. Lihat §13 untuk daftar perubahan.
> **Cakupan dokumen (wajib dibaca sebelum eksekusi):** dokumen ini mendokumentasikan engine ERP pada branch `feat/api-v1-v2-contract` (commit `e611d34`), yaitu engine dengan `/api/v1/*` + read-model `/api/v2/*`. `origin/main` repo ERP sudah bergerak ke lineage lain — *replika API Perpack* (`GET /v1/products/group/page`, `GET /v1/products/list`, `POST /v1/orders/page`, `GET /v1/channels`, `GET /v1/warehouses`, auth JWT) — yang **belum** menyediakan `/api/v2/*`. Konsekuensinya: `npm run erp:sync` hanya jalan terhadap branch di atas sampai kedua lineage direkonsiliasi. Jangan menganggap main = dokumen ini.

---

1. Ringkasan

Integrasi terdiri dari **dua jalur berlawanan arah**, dan keduanya wajib jalan sebelum simulasi DMAIC dianggap valid.



Pembagian peran:

- **ERP** = *system of record*: SKU, nama, segmen, harga, BOM, saldo stok, gudang, status order.
- **Webstore** = konsumen data dan titik masuk pelanggan. Tidak menyimpan master data, tidak menulis stok.
- **Webstore core** = penerima event `order.status_changed` / `stock.updated`, menegakkan idempotensi dan enum baku.

Aturan keras:

1. Webstore **tidak boleh** memanggil ERP di request path. Default `OSR_CATALOG_SOURCE=snapshot`; angka demo deterministik dan bisa diaudit lewat checksum.
2. Semua mutasi stok dan status **hanya** lewat `/api/v1/*`. Tidak ada komponen yang menulis langsung ke SQLite.
3. Event keluar ERP **hanya** lewat satu titik: `post_webhook()` di `apps/wms-stub/main.py` — supaya audit `webhook_delivery_log` lengkap dan fault injector cukup menyentuh satu tempat.

---

2. Prasyarat

Kebutuhan	Versi / catatan
Python	3.11 (venv di `~/bpi-simulation-erp/.venv`)
Node.js	18+ (webstore Next.js 14)
Port	`8100` ERP · `3000` webstore · `3001` admin panel (opsional)
Database	SQLite `~/bpi-simulation-erp/db/wms.db` (di-seed, bukan dibuat manual)
Network	loopback saja; tidak butuh internet
Env	`OSR_WEBHOOK_TOKEN`, `OSR_WEBHOOK_HMAC_SECRET` di webstore `.env.local`; `WEBHOOK_TOKEN`, `WEBHOOK_SECRET` di ERP

Database **tidak** ikut repo (`db/*.db` di-ignore). Kalau hilang, jalankan seeder (§4).

---

3. Menjalankan ERP

```
cd ~/bpi-simulation-erp
. .venv/bin/activate

export OSR_MODE=tobe
export WEBHOOK_URL=http://127.0.0.1:3000/api/webhooks/wms
export WEBHOOK_SECRET="$(grep -E '^OSR_WEBHOOK_HMAC_SECRET=' \
  ~/BPI-Simulation-Webstore/.env.local | cut -d= -f2- | tr -d '\r\n ')"
export WEBHOOK_TOKEN="$(grep -E '^OSR_WEBHOOK_TOKEN=' \
  ~/BPI-Simulation-Webstore/.env.local | cut -d= -f2- | tr -d '\r\n ')"

uvicorn apps.wms-stub.main:app --host 127.0.0.1 --port 8100
```

Cek hidup:

```
curl -s http://127.0.0.1:8100/healthz
# {"ok":true,"service":"osr-wms (ERP Simulator v2)","mode":"tobe"}
```

> `WEBHOOK_SECRET` kosong **tidak** mematikan ERP, tetapi webhook keluar ditandatangani dengan secret default `osr-local-hmac-secret` dan akan ditolak receiver bila receiver punya secret lain. Selalu samakan nilainya.

> **Jangan** menjalankan `main.py` di root repo. Itu engine v1 legacy (`/v1/open/*`, skema tabel `bundle_components`) dan akan gagal di atas skema v2 (`sku_bom`).

---

4. Seed per mode (langkah yang paling sering terlewat)

Mode **bukan** hanya flag runtime — data harus ikut di-seed. Menjalankan server `OSR_MODE=tobe` di atas database hasil seed baseline akan menghasilkan **0 BOM**, dan simulasi to-be tidak membuktikan apa pun.

```
cd ~/bpi-simulation-erp
. .venv/bin/activate

OSR_MODE=tobe python db/seed.py       # perbaikan: BOM aktif, kuota statis mati
OSR_MODE=baseline python db/seed.py   # cacat direproduksi: BOM 0 baris, kuota manual
```

Seeder **menghapus** `db/wms.db` lalu membangun ulang. Backup dulu kalau ada state manual:

```
cp db/wms.db /tmp/wms.$(date +%s).bak
```

Keluaran nyata (mode `tobe`, 28 Okt 10:03 WIB):

```
[seed] mode=tobe | variants=3696 | stocks=7325 | sku_bom=2
[seed] Modul A: kuota statis 10.932 vs M2291 11.927 / M2292 10.932 -> phantom 995
[seed] Modul B: 82 macet 'sent' (>2hri 21) | 57 completed manual
[seed] Modul C: 103 event | valid 20 (19.4%) | DPMO 805,825
```

Perbedaan mode:

Aspek	`baseline`	`tobe`
`sku_bom`	0 baris	2 baris (bundle ← M2291 + M2292)
`is_bundle`	0 semua	1 untuk SKU bundle
`bundle_quota_manual`	1 baris (10.932)	0 baris
Stok bundle	angka statis manual di `stocks`	`MIN(floor(stok_komponen / multiplier))`
`/api/v2/assembly/boms`	`count: 0`	`count: 1`
`/api/v1/inventory/{bundle}`	`available_stock: 0`, `components: []`	`available_stock: 10932`, 2 komponen
Gejala	phantom stock ±995 unit (overselling)	stok rakitan konsisten

---

5. Kontrak API v2 — dua keluarga endpoint

5.1 Peta keluarga endpoint

Prefix	Peran	Implementasi	Pemanggil	Bentuk respons
`/api/v1/*`	**Eksekusi** — hitung BOM, checkout atomik, transisi status, audit webhook	`apps/wms-stub/main.py`	storefront checkout, skrip uji, admin	`{code, msg, data}`
`/api/v2/*`	**Read-model** untuk storefront — master, saldo, BOM, gudang	`apps/wms-stub/compat.py`	`lib/erp/pull.mjs` (`npm run erp:sync`)	flat `{count, ...}`

Prefix	Peran	Implementasi	Pemanggil	Bentuk respons
`/api/webhooks/wms`	**Receiver** event keluar ERP	`app/api/webhooks/wms/route.ts` (webstore)	`post_webhook()` di ERP	`{ok, ...}`
`/v1/open/*`	Panel admin legacy (ringkasan, list order, event, kuota)	`apps/wms-stub/main.py`	`osr-admin` :3001	`{code, msg, data}`

Aturan pemisahan: `/api/v1/*` mengubah state (kecuali dua endpoint baca: `inventory/{sku}` dan `audit/webhook-logs`). `/api/v2/*` **tidak pernah** mengubah state — murni SELECT dari SQLite yang sama.

5.2 Aturan umum dan envelope

- Base URL lokal: `http://127.0.0.1:8100`.
- Content-Type: `application/json`.
- `/api/v1/*` **memakai envelope:** `{"code":200,"msg":{"id":"Sukses","en":"Success"},"data":{...}}`.
- `/api/v2/*` **tidak memakai envelope:** respons langsung `{"count":N,"products":[...]}`.
- Error dari kedua keluarga memakai format bawaan FastAPI: `{"detail":"..."}` dengan status 4xx/5xx. **Tidak** dibungkus envelope — pemanggil wajib memeriksa HTTP status, bukan hanya `code`.
- **Pengecualian yang harus diingat:** `POST /api/v1/storefront/checkout` mengembalikan objek **tanpa** envelope (`message`, `order_ref`, `status`, `updated_by`, `sla_seconds`). Ini sengaja (respons ringkas untuk storefront), tetapi berarti satu endpoint di keluarga v1 tidak mengikuti pola `code/msg/data`.

5.3 `/api/v1/*` — engine eksekusi

(a) `GET /api/v1/inventory/{sku}` — stok hasil kalkulasi BOM

- Non-bundle: stok fisik (`SUM(stocks.available)`).
- Bundle: `MIN(floor(stok_komponen / multiplier))` untuk setiap komponen di `sku_bom`.
- Baseline: bundle tidak punya BOM → `available_stock: 0`, `components: []` (bukan angka karangan).
- `404` bila SKU tidak ada.

```
curl -s http://127.0.0.1:8100/api/v1/inventory/Sanctum+Noctis-20ml-A1
```

```
{"code":200,"msg":{"id":"Sukses","en":"Success"},"data":{
  "sku":"Sanctum+Noctis-20ml-A1",
  "name":"Sanctum + Noctis - Bundling 2 Botol 20mL",
  "is_bundle":true,
  "available_stock":10932,
  "components":[
    {"component_sku":"M2291","stock_available":11927,"multiplier":1},
    {"component_sku":"M2292","stock_available":10932,"multiplier":1}]}}
```

(b) `POST /api/v1/storefront/checkout` — potong stok atomik + Zero-Click

Request:

```
{"order_ref":"ORD-2026-0001","channel":"WEBSTORE",
 "items":[{"sku":"M2291","qty":2}]}
```

Perilaku (dalam satu transaksi `BEGIN IMMEDIATE`):

1. Validasi SKU; `404` kalau tidak ada.
2. Bundle → potong **komponen** (`qty × multiplier`); bundle tanpa BOM → `409 bundle <sku> tanpa relasi BOM (baseline)`.
3. Non-bundle → potong stok SKU itu sendiri.
4. Insert `orders` (status `paid`, `paid_at` / `processing_at` = now) + `order_items`.

5. **Zero-Click:** status langsung `process` dengan `actor_last='SYSTEM'` + `order_status_history` (`source=CHECKOUT`), SLA 5 detik.
6. Commit, lalu webhook `order.status_changed` dikirim sebagai background task.


```
{"message":"Pesanan terbayar dan otomatis diproses ke gudang (Zero-Click).",
 "order_ref":"ORD-2026-0001","status":"process","updated_by":"SYSTEM","sla_seconds":5.0}
```


Catatan: respons **tidak** memakai envelope dan **tidak** mengembalikan `order_id` internal — pakai `order_ref` sebagai kunci untuk semua langkah berikutnya.

(c) `POST /api/v1/wms/orders/{order_ref}/transition` — state machine

Query: `target_status` (wajib), `tracking_number` (opsional).

Alur baku: `paid → process → pick → packing → packed → ready_to_pickup → sent → completed`. Terminal: `cancelled`, `returned`, `completed`.

Aturan yang ditegakkan:

Kondisi	HTTP	Body
Status tidak dikenal (mis. `on_process`)	`422`	`{"detail":"enum status tidak dikenal"}`
Order tidak ada	`404`	`{"detail":"order tidak ditemukan"}`
Order sudah terminal	`409`	`{"detail":"order terminal — immutable"}`
Status mundur (mis. `packed → paid`)	`409`	`{"detail":"no-regression: status tidak boleh mundur"}`

Respons sukses:


```
{"code":200,"msg":{"id":"Sukses","en":"Success"},"data":{
  "order_ref":"ORD-2026-0001","from":"process","to":"packed",
  "updated_by":"SYSTEM","webhook_sent":true,"webhook_status":null}}
```


`webhook_status` bernilai `null` karena pengiriman dilakukan sebagai background task; status HTTP sebenarnya ada di `GET /api/v1/audit/webhook-logs`. `updated_by` = `COURIER` untuk `sent`/`completed`, `SYSTEM` untuk status lainnya.

(d) `GET /api/v1/audit/webhook-logs?limit=100` — bukti pengiriman + signature


```
{"code":200,"msg":{"id":"Sukses","en":"Success"},"data":[
 {"id":1,"event_id":"evt_wms_status_20261028_100221_941",
  "event":"order.status_changed","lane":"4.2","attempt":1,
  "http_status":202,"signature":"sha256=5afbb0e74167…",
  "sent_at":"2026-10-28 02:02:21"}]}
```


Tabel sumber: `webhook_delivery_log` (`event_id, event, lane, attempt, http_status, signature, sent_at`). Ini bukti audit yang dipakai di bab hasil paper: jumlah event, status HTTP, dan tanda tangan HMAC.

5.4 `/api/v2/*` — read-model untuk storefront

Seluruh endpoint memakai SQLite yang sama dengan engine. Hasil verifikasi 28 Okt 10:05 WIB (mode `tobe`):

Endpoint	Field penting	`count` terverifikasi
`GET /api/v2/master/products?limit=5000`	`id, sku, name, brand, category, item_type, specs, stock, unit_price, is_assembly`	**3.696**

Endpoint	Field penting	`count` terverifikasi
`GET /api/v2/inventory/balances?limit=5000`	`sku, stock_on_hand, allocated, available, on_order, bin_code`	**3.664**
`GET /api/v2/inventory/by-warehouse`	`sku, warehouse_id, warehouse_name, available, reserved, on_order`	**7.325** baris stok
`GET /api/v2/assembly/boms`	`target_sku, version, source, labor_cost, overhead_cost, components[{component_sku, qty, unit_price, scrap_pct}]`	**1** (tobe) / **0** (baseline)
`GET /api/v2/assembly/bundle-stock`	`bundle_sku, quota_static, components[], stock_from_components, phantom`	**0** di tobe (kuota manual kosong)
`GET /api/v2/master/warehouses`	`id, code, name, type`	**3**
`GET /api/v2/master/operational`	`min_stock, max_stock, reorder_point`	**0** (belum disimpan ERP)

Catatan kontrak:

- `products` memakai `id` = `sku` (webstore memetakan `id → sku`).
- `brand` diisi segmen gender (`MEN` / `WOMEN` / `UNISEX`) karena itu yang dipakai filter UI; `category` = `BUNDLING` / `EAU DE PARFUM`.
- 3.664 < 3.696 karena 32 SKU belum punya baris stok — **bukan bug**; webstore menampilkan stok 0 apa adanya.
- `assembly/bundle-stock` **kosong di mode tobe** karena tabel `bundle_quota_manual` memang tidak diisi. Angka phantom hanya ada di baseline; ini konsisten dengan seeder (`bundle_quota_manual` = 1 baris hanya di baseline).
- `operational` sengaja kosong: ERP belum menyimpan parameter itu. Endpoint mengembalikan `count: 0`, bukan angka karangan.
- `boms.source` = `PERPACK_API`, `version` = `BOM-v2`, `labor_cost` / `overhead_cost` = 0 (ERP belum memodelkan biaya tenaga kerja).
- Semua endpoint `/api/v2/*` menerima `limit` (products/balances: 1–50.000).

5.5 Siapa memanggil apa

```
lib/erp/pull.mjs    ->  GET /api/v2/master/products
                    ->  GET /api/v2/inventory/balances
                    ->  GET /api/v2/assembly/boms
                    ->  GET /api/v2/master/warehouses
                    ->  GET /api/v2/master/operational

storefront checkout -> POST /api/v1/storefront/checkout
skrip uji / admin   -> POST /api/v1/wms/orders/{ref}/transition
                     -> GET  /api/v1/inventory/{sku}
                     -> GET  /api/v1/audit/webhook-logs
osr-admin :3001     -> GET  /v1/open/admin/summary, /v1/open/sales-order/list,
                            /v1/open/admin/webhook-events, /v1/open/admin/bundles
```

`POST /v1/open/catalog/push` masih ada sebagai stub kompatibilitas; di v2 katalog **tidak** di-push, tetapi ditarik storefront lewat `/api/v2/*`. Responsnya: `{"note":"v2: katalog disajikan via GET /api/v1/inventory/{sku}","sent":true}`.

5.6 Autentikasi

Keluarga	Token	Perilaku terverifikasi
`/api/v2/*`	`OSR_ERP_SERVICE_TOKEN` (ERP) ↔ `OSR_ERP_TOKEN` (webstore)	Kalau ERP tidak menyetel token, request tanpa header tetap `200`. Kalau disetel, wajib `Authorization: Bearer <token>` yang sama; selain itu `401 Token service ERP tidak valid`
`/api/v1/*`	tidak ada token (loopback saja)	jangan diekspos ke jaringan publik
`/api/webhooks/wms`	`OSR_WEBHOOK_TOKEN` webstore ↔ `WEBHOOK_TOKEN` ERP	`202` diterima, `401` token/signature salah

> Uji 28 Okt: `curl -H "Authorization: Bearer wrong" /api/v2/master/products?limit=1` → `200`, karena `OSR_ERP_SERVICE_TOKEN` tidak disetel di server. Jangan menyimpulkan "token jalan" dari hasil ini — setel token di kedua sisi lalu uji ulang.

5.7 Uji cepat seluruh kontrak

```
# v1 — eksekusi
curl -s http://127.0.0.1:8100/healthz; echo
curl -s http://127.0.0.1:8100/api/v1/inventory/Sanctum+Noctis-20ml-A1; echo
curl -s "http://127.0.0.1:8100/api/v1/audit/webhook-logs?limit=3"; echo

# v2 — read-model (count harus 3696 / 3664 / 1 / 3 / 0)
for p in "master/products?limit=5000" "inventory/balances?limit=5000" \
         "assembly/boms" "master/warehouses" "master/operational"; do
  printf "%-32s " "$p"
  curl -s "http://127.0.0.1:8100/api/v2/$p" \
    | python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin).get('count'))"
done
```

Keluaran nyata 28 Okt 10:05 WIB:

```
master/products?limit=5000       3696
inventory/balances?limit=5000    3664
assembly/boms                    1
master/warehouses                3
master/operational               0
```

---

6. Menarik data ke webstore (sync)

```
cd ~/BPI-Simulation-Webstore
npm run erp:sync
```

Keluaran nyata (28 Okt, mode `tobe`):

```
✓ selesai dalam 1065 ms
  snapshot : .data/erp/catalog.snapshot.json
  manifest : .data/erp/manifest.json
  checksum : f9f5c05c651d0e52…
  counts   : 3.696 produk · 3.664 saldo · 1 BOM · 3 gudang
  Δ data berubah sejak sync sebelumnya:
    boms: 0 → 1
  ✓ integritas referensial bersih
```

Yang dilakukan `scripts/erp-sync.mjs`:

1. Tarik lima endpoint `/api/v2/*` berurutan (retry + timeout via `OSR_ERP_RETRIES` / `OSR_ERP_TIMEOUT_MS`).

2. Hitung **integritas**: SKU duplikat, BOM yatim, harga kosong, stok negatif, breakdown gudang.
3. Tulis `catalog.snapshot.json` (payload + integrity + checksum sha256) dan `manifest.json` (ringkasan + delta).
4. Bandingkan checksum dengan snapshot lama → cetak `Δ`.

Artefak:

```
.data/erp/
  catalog.snapshot.json   payload penuh + checksum   (di-commit, bisa diaudit)
  manifest.json           ringkasan tanpa payload    (di-commit)
  *.moai.bak.json         arsip snapshot ERP lama    (jangan dipakai)
```

Setelah sync, restart proses webstore atau biarkan reload otomatis saat `mtime` snapshot berubah (`lib/erp/snapshot.ts`).

---

7. Menjalankan webstore & verifikasi

```
cd ~/BPI-Simulation-Webstore
npm run dev       # http://127.0.0.1:3000
```

Variabel penting di `.env.local`:

```
OSR_ERP_BASE_URL=http://127.0.0.1:8100
OSR_ERP_TOKEN=            # kosongkan kalau ERP tidak memakai service token
OSR_CATALOG_SOURCE=snapshot
OSR_MODE=tobe             # baseline | tobe (bisa dioverride cookie osr_mode)
OSR_WEBHOOK_TOKEN=...     # wajib sama dengan WEBHOOK_TOKEN di ERP
OSR_WEBHOOK_HMAC_SECRET=... # wajib sama dengan WEBHOOK_SECRET di ERP
```

Verifikasi:

```
curl -s "http://127.0.0.1:3000/api/catalog/products?perPage=2"
# → items[0]: sku Sanctum+Noctis-20ml-A1, isBundle true,
#   priceIdr 178000 (89.000 + 89.000 dari komponen), collection "bundle"
```

Yang harus terlihat kalau berhasil:

- `/` dan `/shop` menampilkan SKU dari ERP (`M####`), bukan katalog hardcoded.
- SKU bundle menampilkan harga **hasil hitung komponen**, bukan harga simpanan.
- `/admin/simulasi` menampilkan base URL, waktu snapshot, checksum, jumlah record, status integritas.
- Mode `tobe` → stok bundle bergerak saat komponen terjual. Mode `baseline` → angka diam (cacat yang direproduksi).

---

8. Jalur B — order, status, dan webhook keluar

8.1 Urutan pemanggilan

```
storefront  --POST /api/v1/storefront/checkout-->  ERP  (paid -> process, Zero-Click)
ERP         --POST /api/webhooks/wms (HMAC)----->  webstore core (order.status_changed)
admin/uji   --POST /api/v1/wms/orders/{ref}/transition--> ERP (packed, sent, ...)
ERP         --POST /api/webhooks/wms (HMAC)----->  webstore core (status berikutnya)
```

8.2 Kontrak receiver: `POST /api/webhooks/wms`

Item	Nilai
Auth	`Authorization: Bearer <OSR_WEBHOOK_TOKEN>`
Alternatif auth	`X-OSR-Webhook-Token: <token>` atau `?token=`
Signature	`X-Perpack-Signature: sha256=<hmac_sha256(raw_body, secret)>` (nama kontrak v2)
Alias signature	`X-OSR-Signature: sha256=<...>` (yang dibaca receiver `lib/webhooks.ts`)
Dedupe	`event_id` → fallback `Idempotency-Key` (header ini diisi ERP = `event_id`) → fallback hash body
Idempotensi	kunci `evt:<event>:<event_id>` dan `idem:<event_id>`

Status code: `202` diterima · `200` duplikat · `400` body invalid/kosong (`EMPTY_BODY`) · `401` token/signature salah (`UNAUTHORIZED`) · `422` tanpa field `event` · `503` token server belum diset.

Event yang punya efek di core:

Event	Efek
`stock.updated` / `inventory.updated`	menambah "terjual" komponen → stok bundle turun (hanya mode tobe)
`order.status_changed` / `order.updated`	memperbarui status + tracking order yang dikenal core
`ping` / `health.check`	di-ack, tanpa efek

Event lain (mis. `catalog.updated`, `shipment.updated`) dicatat lalu di-ack.

8.3 Payload status yang dikirim ERP


```
{"event_id":"evt_wms_status_20261028_100221_941",
 "event":"order.status_changed",
 "timestamp":"2026-10-28T02:02:21Z",
 "data":{"order_ref":"DOCV2-TEST-001","wms_order_id":null,"channel":"WEBSTORE",
         "previous_status":"paid","current_status":"process",
         "ref":"DOCV2-TEST-001","status":"PROCESSING",
         "tracking_no":null,"actor":"SYSTEM",
         "courier":{"name":null,"service":null,"tracking_number":null},
         "updated_by":"SYSTEM"}}
```


Ada **dua field status** dengan semantik berbeda dan keduanya wajib ada:

- `previous_status` / `current_status` = enum internal ERP (`paid`, `process`, `pick`, `packing`, `packed`, `ready_to_pickup`, `sent`, `completed`, `cancelled`, `returned`).
- `status` = enum baku receiver (`PAID, PROCESSING, PICKING, PACKED, HANDOVER_TO_COURIER, IN_TRANSIT, ARRIVED_AT_HUB, OUT_FOR_DELIVERY, DELIVERED, COMPLETED`, plus warisan baseline `SENT`, `on_process`).

Pemetaan enum (`STATUS_ENUM_MAP` di ERP):

ERP	Receiver
`paid`	`PAID`
`process`, `packing`	`PROCESSING`
`pick`	`PICKING`
`packed`	`PACKED`
`ready_to_pickup`	`HANDOVER_TO_COURIER`

ERP	Receiver
`sent`	`IN_TRANSIT`
`completed`	`COMPLETED`
`cancelled` / `returned`	`CANCELLED` / `RETURNED`

> `on_process` adalah enum **tidak baku** dari data produksi dan ditolak mapper (`UNKNOWN_ENUM`). Itu cacat yang direproduksi seeder, bukan sesuatu yang perlu "diperbaiki" di receiver.

8.4 Hasil uji end-to-end 28 Okt 10:02 WIB

```
POST /api/webhooks/wms  {"event":"ping"}                    -> 202
POST /api/v1/storefront/checkout  {M2291 x2}                -> 200
  {"message":"... Zero-Click.","status":"process",
   "updated_by":"SYSTEM","sla_seconds":5.0}
POST /api/v1/wms/orders/<ref>/transition?target_status=packed -> 200
  {"from":"process","to":"packed","webhook_sent":true,"webhook_status":null}
GET  /api/v1/audit/webhook-logs?limit=3                     -> 200
  {"event":"order.status_changed","lane":"4.2","http_status":202,
   "signature":"sha256=5afbb0e74167…"}
GET  /api/webhooks/wms?limit=3  (receiver)                  -> 200
  counters: received 6, accepted 4, duplicates 2, rejected 0, applied 2
  event diterima dengan status "PROCESSING" (dipetakan dari process)
```

Uji negatif yang juga lulus:

```
POST transition?target_status=paid      -> 409 {"detail":"no-regression: status tidak boleh mundur"}
POST transition?target_status=on_process-> 422 {"detail":"enum status tidak dikenal"}
```

Catatan traceability (penting untuk bab hasil): receiver mencatat `apply_note: "order <ref> tidak dikenal di core (diabaikan)"` ketika `order_ref` dibuat langsung di ERP, bukan lewat checkout webstore. Artinya event tetap **diterima, ditandatangani, dan tersimpan**, tetapi state UI tidak berubah. Untuk demo DMAIC, order uji harus dibuat lewat checkout webstore supaya rantai bukti utuh dari klik pelanggan sampai status akhir.

---

9. Pemetaan field ERP → `Product` storefront

Field storefront	Sumber ERP	Catatan
`sku`	`products.sku`	kunci utama
`name`	`products.name`	—
`gender`	`products.brand`	dipakai filter segmen
`collection`	`products.item_type`	`SINGLE` → `single` , `BUNDLE` → `bundle`
`priceIdr`	`products.unit_price`	fallback `wholesale_price`
`baselineQuota`	`balances.stock_on_hand`	angka ERP apa adanya
`description`	`products.specs`	—
`isBundle`	ada di `boms.target_sku`	—
`components[]`	`boms.components[]`	`multiplierQty` = `qty`

Field storefront	Sumber ERP	Catatan
`priceIdr` bundle	Σ(`unit_price` × `qty`) + `labor_cost` + `overhead_cost`	dihitung, bukan disimpan

Tidak ada fallback yang mengarang: field kosong tampil kosong.

---

10. Troubleshooting

Gejala	Penyebab	Perbaikan
`sqlite3.OperationalError: no such table: bundle_components`	kode v1 (`main.py` root) di atas skema v2 (`sku_bom`)	jalankan `uvicorn apps.wms-stub.main:app`
`/api/v2/assembly/boms` → `count: 0` padahal `OSR_MODE=tobe`	database masih hasil seed baseline	`OSR_MODE=tobe python db/seed.py` , sync ulang
`is_bundle:false` di semua SKU	idem	idem
`/healthz` bilang `mode:baseline` tetapi BOM ada isinya	dua proses ERP menumpuk; proses lama (baseline) yang memegang port 8100	`ss -ltnp | grep 8100` , matikan PID lama, start ulang dengan env yang benar
`checkout` → `409 bundle ... tanpa relasi BOM (baseline)`	SKU bundle di DB baseline (BOM 0 baris)	seed `tobe` ; kalau memang menguji baseline, ini perilaku yang diharapkan
`transition` → `422 enum status tidak dikenal`	memakai enum receiver (`IN_TRANSIT` , `on_process`) di endpoint ERP	pakai enum internal ERP (`sent` , `process` , ...)
`transition` → `409 no-regression`	mencoba memundurkan status	urutan baku hanya maju; koreksi lewat `cancelled` / `returned`
`webhook_sent:true` tetapi UI tidak berubah	`order_ref` tidak dikenal core (dibuat di ERP langsung)	buat order lewat checkout webstore
`webhook_sent:true` , `webhook_status:null`	pengiriman background task	cek hasil sebenarnya di `/api/v1/audit/webhook-logs`
Webhook `401`	`WEBHOOK_SECRET` ERP ≠ `OSR_WEBHOOK_HMAC_SECRET` receiver, atau `WEBHOOK_TOKEN` ≠ `OSR_WEBHOOK_TOKEN`	samakan, restart keduanya
`erp:sync` gagal connect	ERP belum jalan / port salah	`curl :8100/healthz` , cek `OSR_ERP_BASE_URL`
`401` saat sync	ERP menyetel `OSR_ERP_SERVICE_TOKEN` tapi token webstore beda	samakan token kedua sisi
`Δ counts` tidak berubah setelah reseed	snapshot lama di-cache memori proses	restart `npm run dev`
Harga bundle 0 / "komposisi tidak tersedia"	BOM yatim / komponen tidak ada di master	lengkapi BOM, cek `integrity` di `manifest.json`
`expected object, got array` saat parse `/api/v1/*`	lupa unwrap `data`	keluarga v1 dibungkus `code/msg/data` ; v2 tidak

---

11. Checklist go-live simulasi

- [ ] `db/wms.db` di-seed dengan mode yang benar (`baseline` untuk before, `tobe` untuk after)
- [ ] `curl :8100/healthz` → `ok:true`, `mode` sesuai **dan** cocok dengan isi DB (`sku_bom`)
- [ ] `/api/v1/inventory/{bundle}` → `available_stock` terhitung (tobe) / `0` (baseline)
- [ ] 5 endpoint `/api/v2/*` merespons; `count` = 3.696 / 3.664 / 1 / 3 / 0
- [ ] `npm run erp:sync` → integritas bersih, checksum tercatat
- [ ] `/api/catalog/products` menampilkan SKU ERP + harga rakitan hasil hitung
- [ ] `POST /api/v1/storefront/checkout` → `status:process`, `updated_by:SYSTEM`
- [ ] `POST /api/v1/wms/orders/{ref}/transition?target_status=packed` → `webhook_sent:true`
- [ ] `GET /api/v1/audit/webhook-logs` → `http_status:202` + signature tercatat
- [ ] Receiver: counters `accepted` naik, status terpetakan (`PROCESSING`, bukan `process`)
- [ ] Uji negatif: `409 no-regression`, `422 enum`, `401` webhook dengan secret salah
- [ ] checksum + counts + counters dicatat di log eksperimen (bukti reproducibility)

---

12. Berkas yang terlibat

ERP (`~/bpi-simulation-erp`)

```
apps/wms-stub/main.py           engine v2: /api/v1/* (checkout, transition, inventory, audit),
                                webhook keluar HMAC, panel admin /v1/open/*
apps/wms-stub/compat.py         read-model /api/v2/* untuk storefront
db/schema.sql                   skema SQLite (variants, sku_bom, stocks, orders, ...)
db/seed.py                      seeder per mode (baseline | tobe)
scenario/reproduce_baseline.py  verifikasi angka baseline
```

Webstore (`~/BPI-Simulation-Webstore`)

```
lib/erp/pull.mjs          puller HTTP /api/v2/* (retry, timeout, integrity, checksum)
lib/erp/snapshot.ts       cache + reload saat mtime berubah
lib/erp/mapper.ts         ERP -> Product[]
lib/webhooks.ts           receiver: auth, HMAC, dedupe, mapper enum
app/api/webhooks/wms/     route GET (probe/counter) + POST (event masuk)
scripts/erp-sync.mjs      CLI npm run erp:sync
docs/                     dokumen integrasi (katalog, webhook, panduan ini)
```

---

13. Changelog

v2.0 — 28 Okt 2026

- Bab kontrak ditulis ulang total menjadi §5 dengan pemisahan eksplisit `/api/v1/*` (eksekusi) vs `/api/v2/*` (read-model).
- Ditambahkan 7 endpoint `/api/v2/*` (v1.1 hanya 5) termasuk `inventory/by-warehouse` dan `assembly/bundle-stock`.
- Ditambahkan detail 4 endpoint `/api/v1/*` beserta kode error `404/409/422` yang terverifikasi.
- Didokumentasikan perbedaan envelope (`code/msg/data` vs flat) dan pengecualian `storefront/checkout`.
- Jalur B diperluas: bukan hanya webhook receiver, tetapi urutan checkout → transition → webhook, plus tabel pemetaan enum.
- Ditambahkan catatan traceability `order ... tidak dikenal di core (diabaikan)`.

- Troubleshooting ditambah 5 baris (mode/DB mismatch, port ganda, enum tertukar, unwrap `data`, 401 webhook).
- Semua angka dan keluaran curl diperbarui dari eksekusi 28 Okt 2026 10:00–10:06 WIB.

v1.1 — 28 Okt 2026

- Menggantikan `INTEGRASI_ERP_CATALOG.md` v1.0 yang masih mengarah ke MOAI SCM-ERP (`scm-erp-pied.vercel.app`).

Dokumen ini menggantikan `INTEGRASI_ERP_CATALOG.md` v1.0 (MOAI SCM-ERP) dan `PANDUAN_KONEKSI_ERP_WEBSTORE.md` v1.1. Sumber data: engine ERP simulasi lokal `apps/wms-stub`, bukan MOAI.